Теорема 7 (Об операторе деления и фрактальном расщеплении в отрицательные разряды)

1. Введение и контекст

Предыдущие исследования зафиксировали геометрию целых разрядов (см. файл 'Teo ОМФС.md') и операторы умножения (см. файл 'Teo ОПЕР_УМНОЖ.md'). Настоящая теорема вводит оператор деления. В рамках геометрической модели чисел деление интерпретируется как оператор инверсии и фрактального расщепления, который открывает доступ к подпространству отрицательных разрядов (d < 0), моделируя переход числовой структуры на микромасштабные уровни.

2. Формулировка теоремы

Пусть в пространстве параметров задан вектор делимого $v(n_1)$ и вектор делителя $v(n_2)$. Пусть оператор деления $\emptyset$ осуществляет их отображение в результирующее геометрическое состояние. Утверждается, что оператор деления порождает распад исходного когерентного вектора на бесконечный или конечный спектр параллельных плоскостей, принадлежащих отрицательным разрядам $d \in \mathbb{Z}$ ($d < 0$), где каждый дробный разряд d=-1, d=-2 подчиняется универсальному инварианту компланарности (a - b + c = 0), а остаток от деления формирует топологический фантомный узел на границе перехода между макро- и микроструктурой числа.

3. Доказательство и геометрическая модель

Шаг 1. Выход в пространство отрицательных разрядов:
При делении цифр, если результат $N = n_1 / n_2$ не является целым числом, исходная параболическая траектория не может удерживаться внутри базовой плоскости d=0. Геометрическая система активирует фрактальные слои, лежащие ниже плоскости единиц. Для дробных разрядов параметр разряда принимает значения d = -1 (десятые), d = -2 (сотые) и так далее. Масштабный коэффициент, управляющий метрикой осей (см. файл 'Teo ОМФС.md'), принимает инверсный вид B^d (для десятичной системы 10^{-1}, 10^{-2}).

Шаг 2. Сохранение инварианта на микроуровне:
Для любой цифры n_f, возникающей в дробном разряде d < 0, параметры вычисляются с учётом масштабного упреждения:

$a_f = (n_f * B^d)^2$

$b_f = (B - 1)n_f * B^d$

$c_f = b_f - a_f$

Подстановка данных параметров в базовое уравнение плоскости даёт:
$a_f - b_f + c_f = 0$
Это доказывает, что геометрическая структура числового пространства фрактально симметрична: при уходе в бесконечно малые дроби ($d \to -\infty$) векторы параметров уменьшаются в размерах, но продолжают лежать на строго параллельных плоскостях, сохраняя угол наклона нормали к базовым осям.

Шаг 3. Фантомный узел границы (стык d=0 и d=-1):
Особый интерес представляет точка перехода — граница между целой и дробной частью числа. Когда оператор деления фиксирует неделимый остаток в разряде d=0, этот остаток не может мгновенно проявиться на слое d=-1. Он работает как фантомный узел (натяжение пространства). Чтобы перейти на слой d=-1, этот остаток умножается на основание B, совершая квантовый скачок, аналогичный обратному переносу в сложении. Парабола дробного разряда разворачивается из пограничной сингулярности нуля (описанной в файле 'Teo ОГСИНГЗДЦ.md'), замыкая дискретный цикл деления.

Теорема доказана.